

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2012/ 13
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	27/02/2013	<i>Duração</i>	2 h

Exame

(Cotação)

(3,0) **1)** Seja f a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ \cos x & \text{se } x < 0 \end{cases}.$$

Estude a diferenciabilidade da função f calculando a sua derivada (nos pontos onde existir).

2) Considere as seguintes função real de variável real definida por

$$f(x) = x \ln x.$$

(1,0) **a)** Determine o domínio de f .

(2,0) **b)** Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

(2,0) **c)** Estude f quanto ao sentido das concavidades e à existência de pontos de inflexão.

(3,0) **3)** Calcule $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (tg x)^{tg(2x)}.$

4) Determine as seguintes primitivas:

(2,0) **a)** $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}} + \frac{1}{1+4x^2} dx.$

(3,0) **b)** $\int \frac{\sqrt{x+6}}{x-\sqrt{x+6}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $t = \sqrt{x+6}$).

(2,0) **5)** Calcule o valor do seguinte integral: $\int_0^1 x^2 \arctg x dx.$

(2,0) **6)** Calcule a área da figura plana limitada pela reta $y = 1 - x$ e pela parábola $y = x^2 - 2x + 1.$